설계(프로젝트) 계획서

교과목명	캡스톤 디자인	
소 속	컴퓨터공학과	
팀 명	TAP (Take And Place)	
과제(주제)명	무게 및 NFC 기반의 이중 검증 스마트 복약 관리 패드	
팀 구 성		
구 분	학번	성명
팀 장	2300262	김민지
팀 원	1010020	주재현
	2300972	윤성현
	2300019	허블라드
	2301275	김알렉스
제 출 일	2026년 3월 15일	
지도교수	이태원 교수님	

1. 개발배경(주제 선정 동기) 및 목표

1.1 복약 관리의 사회적 실태와 정체된 개선율

세계보건기구(WHO)의 2003년 고전 연구 이후 20년이 지났고, 그사이 수많은 ICT 기반 복약 관리 기기들이 출시되었습니다. 그러나 최근 2021년 OECD 통계(Health at a Glance)에 따르면, 만성질환자의 복약 준수율은 여전히 50% 선에 머물며 개선되지 않고 있습니다(OECD, 2021). 국내 상황 또한 2024년 대한고혈압학회 발표 기준, 환자 3명 중 1명은 처방대로 복약을 지속하지 못하는 실정입니다(대한고혈압학회, 2024). 이러한 복약 미순응은 연간 수조 원의 사회적 의료비용 낭비와 합병증 유발로 이어지고 있습니다.

1.2 복약 관리 매개체에 대한 사용자 경험의 경직성

위와 같은 기술 발전에도 불구하고 준수율이 정체된 이유는 사용자의 실제 복약 환경과 관리 도구 간의 괴리 때문입니다. 한국 보건사회연구원의 보고서(2020) 등 다수의 고령자 기술수용모델(TAM) 연구에 따르면. 노년층은 새로운 기기의 복잡한 조작법을 익히거나 기존의 일상적인 약 보관 방식을 변경해야 할 때 극심한 인지적 과부화 및 심리적 장벽을 겪어 기기 사용을 포기합니다. 환자들은 병원 처방 약봉투 뿐만 아니라 개인용 알약 통, 개별 용기 등 본인에게 익숙한 방식으로 약을 관리하려하지만, 기존 서비스들은 특정 기기 사용을 강요하거나 고정된 형태의 기록 방식만을 제공합니다. 사용자의 습관을 바꾸려 하기보다 습관 속에 자연스럽게 스며들 수 있는 매개체가 필요합니다. 본 프로젝트는 환자의 습관을 억지로 바꾸려 하기보다 약봉투나 알약 통 등 어디에나 부착 가능한 '스마트 스티커' 형태를 통해, 사용자의 보관 방식에 물리적 제약을 두지 않는 유연한 UX를 제고하여 복약 관리의 진입 장벽을 완전히 허무는 것을 목표로 합니다.

1.3 기술적 차별성 및 기존 기술과의 비교

최근 Iot 무게 센서를 활용한 복약 관리 연구(예: IoT 기반 스마트 약통과 연동되는 복약 관리 앱 설계, 장은겸 외, 2025)가 다수 진행되어 왔으나, 기존의 앱 방식과 고가형 스마트 약통은 각각 데이터 신롸도와 경제성/사용성 측면에서 치명적인 맹점을 가집니다. 본 기술은 이를 극복하기 위해 다음과 같은 기술적 차별점을 지닙니다.

• 약물 이적 부담에 따른 오투약 위험 차단

칸막이형으로 제작된 기존의 하드웨어 스마트 약통은 병원 처방 약포지에서 일일이 꺼내어 기기에 옮겨 담는 것을 강요합니다. 서울아산병원 약제팀의 연구(2023)에서 지적하듯, 다약제 복용 비율이 높은 노인 환자에게 약을 직접 분류하여 담도록 요구하는 것은 극심한 인지적 과부하와 오투약 사고를 유발할 가능성이 있습니다. 본 기술은 특정 형태의 기기에 종속되지 않으며 환자가 평소 사용하던 약봉투나 알약 병 하단에 NFC 스티커만 부착하여 스마트 패드에 올리는 방식

을 채택해, 보관 방식을 강제하지 않는 유연성을 지닙니다.

- **고가형 하드웨어의 경제적 진입 장벽 해소**

시중의 일체형 스마트 약통은 수십만원에 달하는 높은 단가로 인해 보급에 난항을 겪고 있습니다. 한국보건사회연구원의 보고서(2020)에 따르면 이러한 기기 도입 비용은 노년층의 스마트 헬스케어 수용을 가로막는 가장 큰 경제적 장벽으로 적용합니다. 본 시스템은 저렴한 NFC스티커와 단일 디바이스만 활용하므로, 경제적 진입 장벽을 허물고 다수의 약품을 동시에 저비용으로 관리할 수 있습니다.

- **이중 복약 판별 알고리즘**

시중에 출시된 단순 알림 앱은 복잡한 인지 과정을 요구하여 노인층의 이탈률이 높고, 앱 화면의 버튼만 누르면 약을 먹지 않아도 복약으로 처리되는 긍정 오류가 발생합니다. 본 기술은 환자의 스마트폰 조작을 배제하고 디바이스에서 물건을 들어올리는 물리적 행위와 다시 올려두었을 때의 무게 감소분을 중앙 서버에서 결합하여 교차 검증하여 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

- **동적 매핑과 능동적 데이터 검증**

알람을 보고도 앱 조작을 어려워하는 기술 소외 계층을 위해 기기 등록 절차를 자동화했습니다. 최초 Wi-FI연결 시 MAC주소를 기반으로 백그라운드에서 기기와 계정을 연동하여 복잡한 페어링 조작을 없앴습니다. 또한, 설정된 복약 시간 내에 복약 로그가 생성되지 않는다면 즉시 앱으로 알림을 발송하여 원거리에서도 물리적 개입을 할 수 있도록 돕습니다.

2. 설계작품(프로젝트) 개요(과제내용)

2.1 시스템 구성 요소

- **Iot단말**

: NFC 리더기와 로드셀 그리고 Wi-Fi 통신 모듈(ESP32)이 내장된 베이스 기기입니다. 거치대 역할을 하며 NFC스티커가 붙어있는 물체의 물리적 이탈 및 복용 전후의 미세한 무게 변화를 실시간으로 수집하여 서버로 전송합니다.

- **NFC 스티커**

: 사용자의 기존 복약 환경(개인 알약 통, 약봉지 등)에 형태 제약없이 부착하는 소모성 태그입니다. 각 스티커는 고유한 식별값을 가지며, Iot 단말 위에 올려두었을 때 시스템이 어떤 복약 스케줄의 약인지를 인식하게 해주는 핵심 매개체입니다.

- **애플리케이션**

: 환자 본인이 직접 스케줄을 관리하는 경우와 기기 조작이 어렵거나 돌봄이 필요한 경우 사용하는 대리 관리를 모두 지원하며 중앙 서버와 실시간으로 동기화되어 복약 여부를 직관적으로 시각화하고, 미복약 등의 이상 상황 발생 시 FCM기반의 긴급 알림을 수신합니다.

- **중앙 API서버 및 DB**

: 사용자의 복약 스케줄, 기기-사용자 매핑 데이터, Iot 단말에서 전송된 센서 통합 데이터를 저장하고 검증합니다. 설정된 시간 내에 복약 데이터가 수산되지 않을 경우, 자체 스케줄러를 통해 이상 상황을 판별하고 앱으로 알림을 보내는 비지니스 로직을 수행합니다.

2.2 주요 구현 내용

- **Wi-Fi 연동 기반 동적 ID 매핑**

: 사용자가 복잡한 기기 번호를 직접 입력할 필요 없도록, 단말기 고유 MAC 주소가 서버에 자동으로 등록 되도록 구현합니다. 또한, 많은 NFC스티커 ID를 서버에 영구적으로 저장하는 대신 앱에서 직접 삭제하고 새 스티커를 쉽게 연동 가능하도록 동적 매핑하여 DB 자원 효율성과 식별자 관리의 유연성을 극대화합니다.

- **이중 복약 인증 알고리즘**

: 단순 터치 등으로 인한 데이터 오염을 막기 위해, 단말기에서 약통이 들어올려진 상태(NFC 인식 해제)와 무게 감소분을 결합하여 실제 복약 여부를 교차검증하는 로직을 구현합니다.

- **실시간 데이터 동기화 및 동시성 제어**

: 단말기에서 발생한 데이터는 Wi-Fi를 통해 즉시 서버로 전송되어 데이터의 유효성을 검사합니다. 검증이 완료된 데이터는 보호자의 기기에 연결된 실시간 통신 채널을 통해 즉각 반영합니다.

- **스케줄러 기반 미복약 예외 처리**

: 서버 내 자체 스케줄러를 통해 정해진 복약시간으로부터 일정 시간이 지날때까지 복약 로그가 발생하지 않을 경우, 이를 미복약 상황으로 규정하고 사용자 앱에 알림을 발송하는 트리거를 구축합니다.

2.3 시스템 작동 프로세스

- **매핑 등록 및 관리**

: 사용자가 앱을 통해 IoT 단말에 Wi-Fi를 연결함과 동시에 계정이 연동됩니다. 이후 NFC스티커를 부착한 물체를 단물에 올려두면 앱을 통해 해당 스티커의 ID가 연동됩니다.

- **복약 알림**

: 설정된 복약 시간이 되면 서버가 작동하여 앱으로 복약 안내 알림을 보냅니다.

- **복약 감지**

: 사용자가 약을 먹기 위해 단말에서 약통을 들어 올리면 NFC 인식이 끊어지며 복약시도로 기록됩니다.

- **복약 완료**

: 약을 꺼낸 후 약통을 다시 내려 놓으면 패드의 센서가 무게를 감지하여 서버로 데이터를 전송합니다. 서버에서 무게 감소가 확인되면 복약으로 인정하여 DB에 로그를 남깁니다.

- **실시간 공유**

: 완료된 복약 로그는 즉시 앱 인터페이스에 반영되어, 원거리에서도 데이터의 확인이 가능합니다.

- **예외 대응**

: 정해진 시간 내에 약통이 패드에서 들어 올려지지 않거나, 들어 올려졌더라도 무게 변화가 없다면 미복약 상황으로 구정하고 앱으로 즉시 알림을 발송합니다.

3. 설계작품(프로젝트)의 특징 및 기대효과

본 프로젝트가 제안하는 스마트 패드 기반 복약 검증 시스템의 가장 핵심적인 특징은 사용자 개입을 최소화한 비강제적 데이터 수집과 동적 매핑 기술의 결합입니다. 기존의 복약 체크 시스템이 사용자에게 새로운 조작 방식을 학습하게 요구했던 것과 달리, 본 시스템은 환자의 평소 일상적 행위 자체를 디지털 로그로 변환합니다. 또한 하드웨어 기기에 고정된 식별자에 얽매이지 않고 소모품인 NFC스티커를 통해 매핑을 유연하게 관리함으로써, 기기의 종속성에서 벗어나고 디지털 소외 계층의 진입 장벽을 제거한 직관적인 시스템 아키텍쳐를 완성했습니다.

이러한 투명한 데이터 수집 체계는 간병 및 돌봄의 패러다임을 사후 대처에서 능동적 개입으로 전환하는 파급효과를 가집니다. 이중 센서를 통해 정밀하게 필터링된 복약 데이터는 구축된 중앙 API서버를 거쳐 보호자에게 실기간 비동기 방식으로 공유됩니다. 이는 요양보호사나 가족 보호자가 겪는 상시 관찰의 심리적,물리적 부담감을 최소화 하는 동시에 환자의 미복약 등의 상태가 발생시 즉각적인 조취를 가능하게 하여 치매 환자 및 독거 노인의 돌봄 사각지대를 해소하는 사회적 안정망 역할을 수행합니다.

궁극적으로 본 시스템은 단일 가정을 위한 독립적 솔루션을 넘어, 대규모 공공 보건 인프라로 확장 가능한 기술적 유연성을 제공합니다. 고가의 전용 스마트 약통 대신 저렴한 범용 NFC스티커와 API 서버망을 활용하므로, 노인 장기 요양 시설이나 방문 간호 서비스의 중앙 관제 시스템으로 도입하기에 용이합니다. 결과적으로 환자의 객관적인 복약 데이터를 기반으로 의료진의 맞춤형 진료를 지원하며, 약물 오남용이 등으로 인한 돌발적인 응급 상황 발생률을 낮춰 불필요한 공공 의료 인프라의 낭비를 억제하는 실질적인 경제적 가치를 창출합니다.

4. 팀의 구성 및 역할 분담

NO	학번	성명	담당역할	담당 업무
1	2300262	김민지	팀장	• 요구사항 분석 및 시스템 아키텍처 설계: 프로젝트 전체 기능 명세서 수립 및 스마트 패드 연동 시스템의 N-Tier 통합 아키텍처 설계 • 데이터 모델링 및 개발 환경 구축: PostgreSQL 기반의 관계형 데이터베이스 논리/물리 DB 설계 및 ERD 구축, Docker 인프라를 활용한 가상 개발 환경 및 GitHub 워크플로우 구축 • 복약 판별 알고리즘 설계: 스마트 패드의 이중 데이터(NFC 이탈 및 무게 차분값)를 교차 분석하여 실제 복약 여부를 판별하는 알고리즘 로직 설계 • 문서화 및 통합 관리: 기술 설계 계획서 및 보고서 취합, 시스템 명세 기반의 프로젝트 전체 일정 관리
2	1010020	주재현	팀원	• 국내외 복약 관리 서비스 시장 동향 분석: 기존 스마트 약통 및 헬스케어 서비스의 시장 현황과 사용자 불편 사항 사례 조사 • 프로젝트 기술적/경제적 기대효과 분석: 시스템 도입 시 예상되는 사회적 비용 절감 효과 및 실버 산업 시장에서의 기대 가치 산출 • 사용자 시나리오 및 페르소나 정의: 타겟 사용자(고령층 및 보호자)의 서비스 이용 흐름 시나리오 수립 및 요구사항 보조 • 기술 문서 검토 및 프로젝트 산출물 관리: 개발 공정별 발생 문서의 오탈자 교정 및 최종 보고서의 논리적 구조 검토 보조
3	2300972	윤성현	팀원	• 펌웨어 개발 및 센서 정밀도 보정: ESP32 보드 기반의 디바이스 개발 및 로드셀·NFC 리더 모듈의 미세 데이터 오차 보정 ▪ 네트워크 I/O 및 통신 모듈 최적화: Wi-Fi 환경에서 수집된 이중 센서 데이터를 API 서버로 전송하는 네트워크 통신 인터페이스 구현 및 전송 지연(Latency) 최소화 • 하드웨어 프로토타이핑 및 규격 정의: 스마트 패드 기기 회로 설계, 전력 관리 최적화 및 서버 연동을 위한 디바이스 최초 ID 매핑 규격 확립 • 디바이스 통합 테스트: 실제 구동 환경에서의 센서 데이터 수집 테스트 및 데이터 누락/손실 방지를 위한 기기 안정성 검증

NO	학번	성명	담당역할	담당 업무
4	2300019	허블라드	팀원	• REST API 개발 및 서비스 로직 구현: Spring Boot 프레임워크를 활용한 도메인별 Controller/Service 레이어 개발 및 모바일 앱 연동용 API 구축 • DB 연동 및 데이터 처리: 확정된 ERD 구조를 바탕으로 사용자 및 약품 정보 관리를 위한 CRUD 기능 개발 및 데이터베이스 연동 • 외부 알림 서비스 연동: Firebase(FCM)를 활용하여 미복약 상황 발생 시 보호자에게 실시간 푸시 알림을 전송하는 기능 구현 및 하드웨어 데이터 수신 모듈 개발 • 서버 배포 및 테스트 진행: Docker 기반 서버 환경에 애플리케이션을 배포하고, 실제 구동 및 통합 API 테스트 진행
5	2301275	알렉스	팀원	• 크로스 플랫폼 모바일 앱 개발: Flutter 프레임워크 기반의 클라이언트 애플리케이션 구현 및 서버 API를 활용한 스마트 패드 고유 ID 매핑(등록) 인터페이스 연동 • 상태 관리 및 데이터 연동: 백엔드 REST API와 통신하여 서버(DB)에 저장된 복약 히스토리 데이터를 렌더링하고, 앱 내 전역 상태 관리 로직 구현 • UI/UX 프로토타이핑 및 데이터 시각화: 와이어프레임(Figma) 설계 및 저장된 복약/미복약 기록을 보호자가 직관적으로 파악할 수 있는 대시보드 시각화 • QA 및 사용성 최적화: 실제 디바이스 환경에서의 클라이언트 구동 테스트, 트러블슈팅 및 버그 픽스를 통한 UX 지속 개선

5. 개발과정에 필요한 공학도구

분류	사용도구	사용계획
통합 개발 환경	VS Code	메인 통합 개발 환경, GitHub 연동 및 Java, Flutter, ESP32(C++) 등 모든 파트의 코딩을 수행하는 핵심 허브
협업 및 설계	GitHub	소스코드 버전 관리 및 GitLens 확장 프로그램을 통한 팀원 간 실시간 병렬 개발 및 협업 효율화
	draw.io / Figma	draw.io를 통한 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도 설계, Figma를 활용한 모바일 앱 UI/UX 와이어프레임 기획
데이터베이스 및 인프라	PostgreSQL 16 & DBeaver	메인 데이터베이스 서버 구축 및 DBeaver를 활용한 시각적 DB 관리, 데이터 무결성 검증 및 SQL 쿼리 최적화
	Docker	애플리케이션 및 DB 실행 환경의 컨테이너화. 팀원 간 개발 환경 차이로 인한 오류를 방지하고 통합된 로컬/서버 배포 환경 구축
백엔드	spring Boot (Java)	사용자 정보 관리, 모바일 앱 연동 및 이중 센서 데이터 기반의 복약 판별 핵심 알고리즘을 처리하는 REST API 서버 개발
	Firebase (FCM)	미복약 상황 발생 시, 백엔드 서버의 부하를 최소화하며 보호자의 스마트폰으로 실시간 푸시 알림을 전송하는 외부 API 연동
프론트엔드	Flutter (Dart)	단일 코드베이스로 안드로이드/iOS 환경을 동시 지원하는 보호자용 모바일 애플리케이션 개발 및 서버 데이터 시각화
하드웨어 및 임베디드	PlatformIO (ESP32)	VS Code 기반 임베디드 개발 환경. ESP32 칩 제어, 센서 데이터 수집 및 Wi-Fi 통신을 통한 서버 전송 펌웨어 개발
	Load Cell / NFC Reader	정밀 무게(로드셀) 감지 및 약 종류 식별(NFC). 하드웨어 물리적 구성 및 실제 복약 검증 데이터 수집을 위한 핵심 센서 도구

6. 추진기간

단계	주차	상세 개발 내용	비고
기획 및 설계	1주	프로젝트 주제 선정 및 문제 정의	
	2주	Docker 기반 가상 개발 환경 및 GitHub 워크플로우 구축	
	3주	시스템 통합 아키텍쳐 설계 및 하드웨어 회로/외형 설계	
	4주	시스템 설계안 확정 및 Postgresql 논리/물리 DB설계	계획서 발표
핵심 구현	5주	API명세서 확립 및 하드웨어 초기 세팅	
	6주	서버(Spring Boot) 기본 CRUD API 및 클라이언트(Flutter) UI화면 구현	
	7주	서버 및 앱 개발 환경 세팅과 하드웨어 통신 규격 확정	
	8주	파트별 핵심 기능 구현 완료 및 개별 동작 상태 점검	중간 발표
시스템 통합 및 테스트	9주	하드웨어 기기와 API서버 간 센서 데이터 전송 및 정합성 점검	
	10주	서버 API와 모바일 클라이언트 간의 데이터 연동 및 외부 알림(FCM)구현 및 NFC 동적 매핑 로직 구현	
	11주	시스템 전체 통합(하드웨어, 서버, 앱) 및 Wi-fi 세팅 기반 사용자 식별 테스트	
	12주	실제 구동 환경에서 시스템 통합 테스트 및 통신, 하드웨어 센서 디버깅	
	13주	시스템 로직 최적화 및 하드웨어 케이스 제작	
최종 검토	14주	프로젝트 개발 최종 마감 및 산출물(시연 영상, 보고서 등) 취합	
	15주	최종 결과 검토 및 시스템 구현 시현 준비	최종 발표

7. 참고문헌

- 장은겸, 배한서, 유채현,박성준 (2025) Iot 기반 스마트 약통과 연동되는 복약 관리 앱 설계, 한국 컴퓨터 정보학회 하계학술대회 논문집. 33(2), 605-606.
- 서울아산병원 약제팀 (2023). 노인 환자의 약물 관리. J. Kor. Soc. Health-syst. Pharm., 40(4), 466-472
- 한국보건사회연구원 (2020). 노년기 정보 활용 현황 및 디지털 소외 해소 방안 모색 (연구보고서 2020-46).
- OECD(2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. OECE Publishing, Paris.
- 대한고혈압학회 (2024). 2024 고혈압 팩트시트 (Korea Hypertension Fact Sheet 2024).